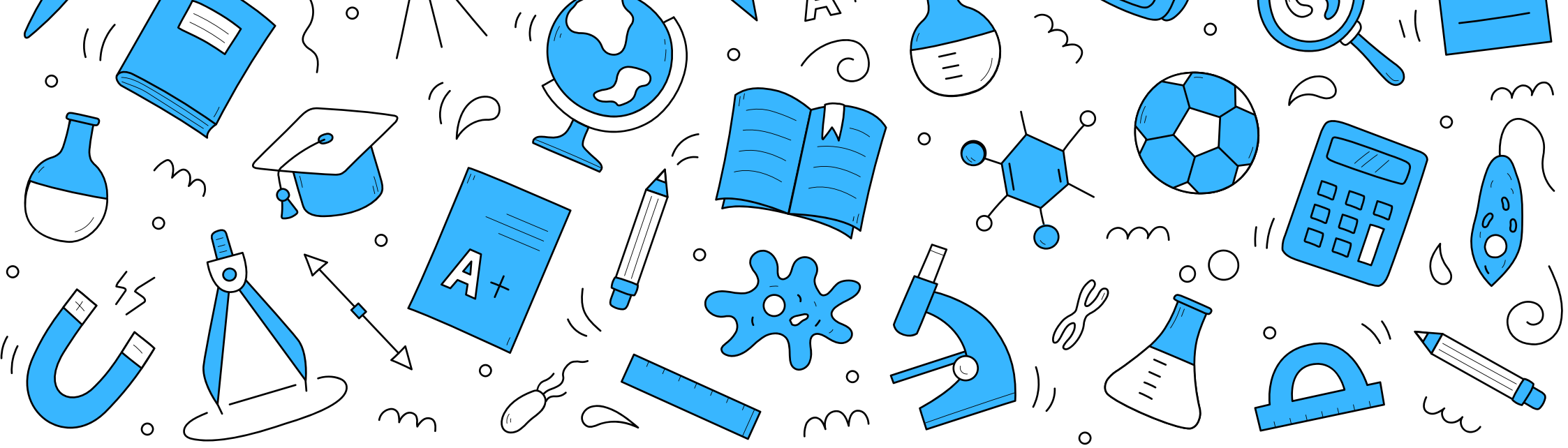
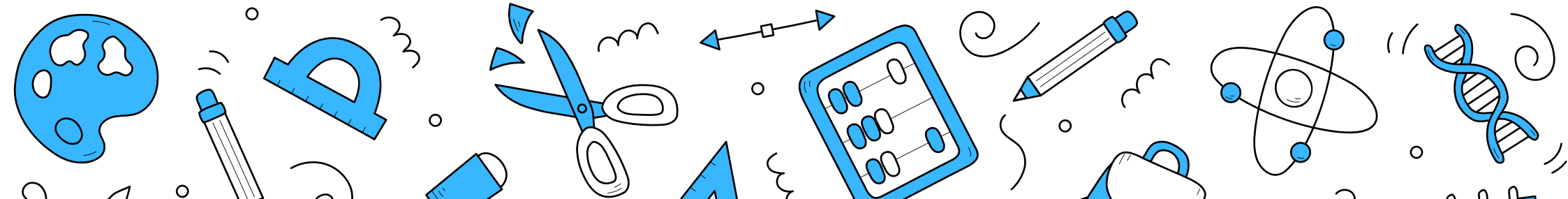


MAPAS MENTAIS

INFORMÁTICA – CRIPTOGRAFIAS E BACKUPS

INFORMÁTICA BÁSICA

APROVADOCOMQUESTÕES



APRESENTAÇÃO

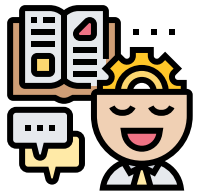
O material apresentado tem como objetivo facilitar a memo- rização dos assuntos para concursos usando a técnica de estudos com mapas mentais , ideal para aqueles que se identificam com uma memória visual.

Os mapas mentais usam cores e imagens como chaves de memorização além da palavra em si.

Além das imagens , os mapas mentais também usam mnemônicos para facilitar a memorização. Alguns comuns nos ebooks de Direito são PR quando a informação trata sobre o Presidente da República , MEDU quando a informação estiver relacionada conjunta - mente a Municípios, Estados, DF e União. Quando siglas mnemônicas ou quaisquer outras siglas forem usadas em algum mapa, uma legenda no rodapé da página explicará seu significado.

Caso esse material lhe inspirar a fazer seus próprios mapas, no site também temos uma categoria Como fazer com algumas dicas.

BENEFÍCIOS DOS MAPAS MENTAIS



APRENDIZAGEM RELEVANTE

Os mapas mentais ajudam a criar essa aprendizagem relevante porque forçam os alunos a encontrar conexões entre as novas aprendizagens e o conhecimento existente.

PRODUTIVIDADE

O mapa mental é um método de organizar ideias, imagens, palavras e pensamentos a partir de uma temática central. Seu objetivo principal é simplificar a compreensão de informações, contribuindo para o aumento do foco e da produtividade.

ECONOMIA DE TEMPO

Materiais preparados para economizar o seu tempo e potencializar seu estudo. Veja mais conteúdo e mais rápido!

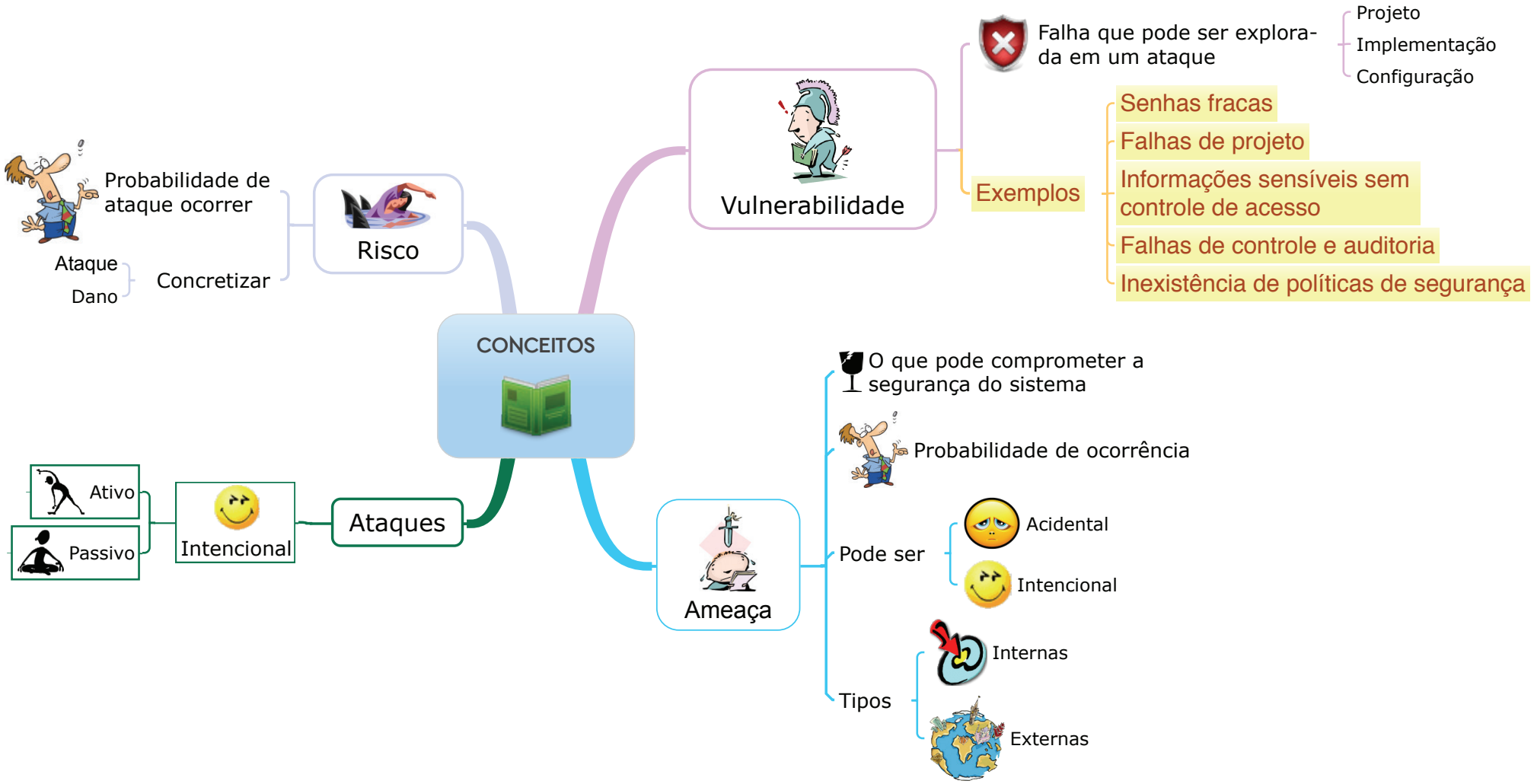
CRIPTOGRAFIAS E BACKUPS

Conteúdo

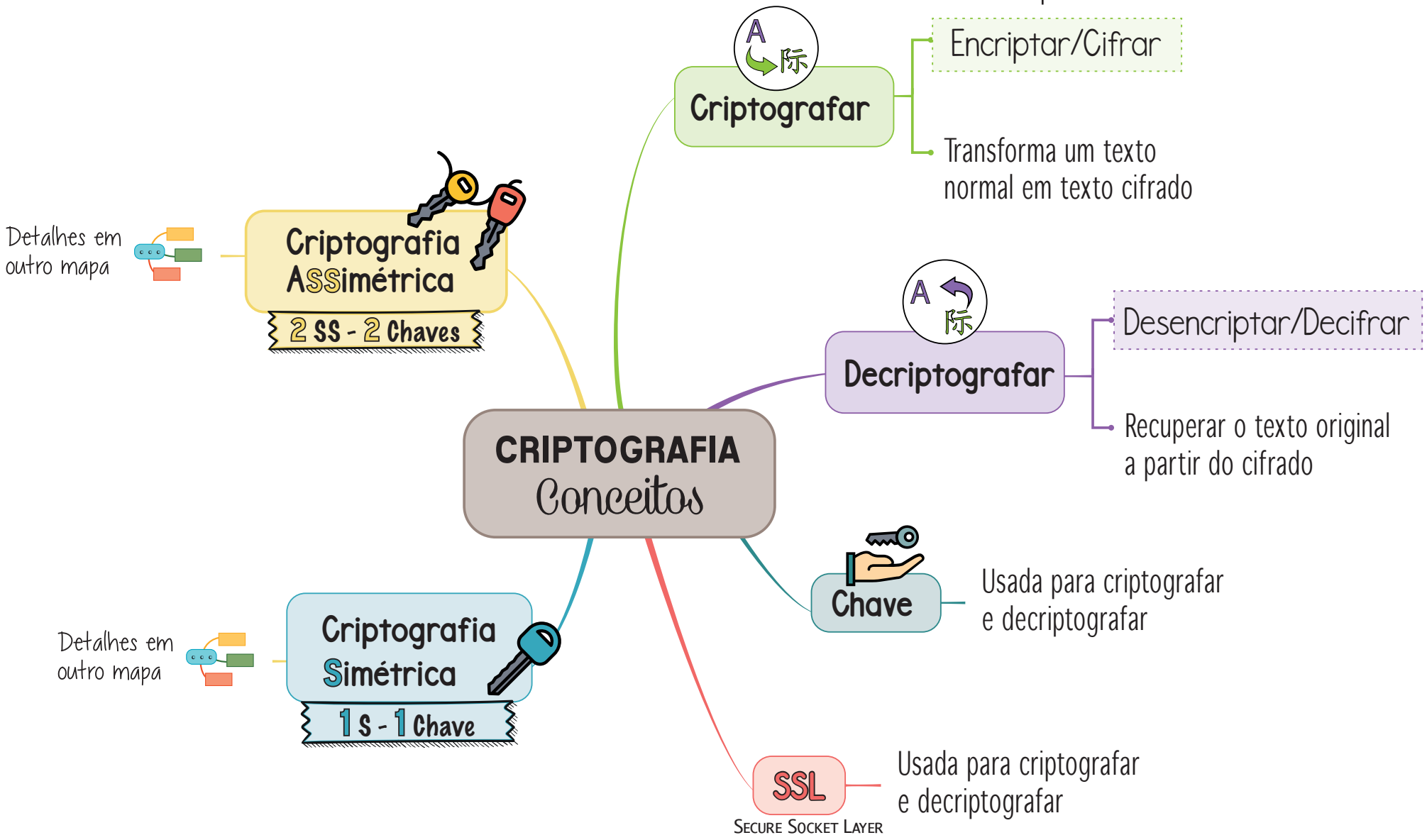
1. Princípios de Segurança 5
2. Vunerabilidade, Ameaça e Ataque 6
3. Criptografia - Conceitos e Chaves 7
4. Criptografia Simétrica - Chave Privada 8
5. Criptografia - Algoritmos Simétricos 9
6. Criptografia Assimétrica - Chave Pública 10
7. Criptografia - Algoritmos Assimétricos 11
8. Assinatura Digital [1] 12
9. Assinatura Digital [2] Hash 13
10. Assinatura Digital [3] Como funciona 14
11. Certificado Digital [01] 15
12. Certificado Digital [02] Categorias 16
13. Firewall 17
14. Detecção de Intrusos 18
15. Backup 19
16. Backup - Tipos 20
17. Backup - Tipos - Diferencial - Incremental 21
18. Backup - Recuperação 22

1. Princípios de Segurança

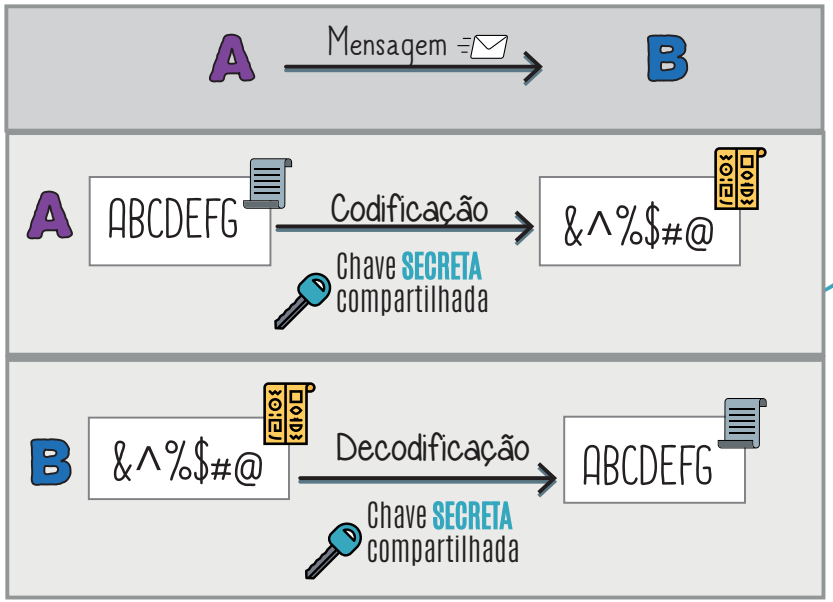
2. Vunerabilidade, Ameaça e Ataque

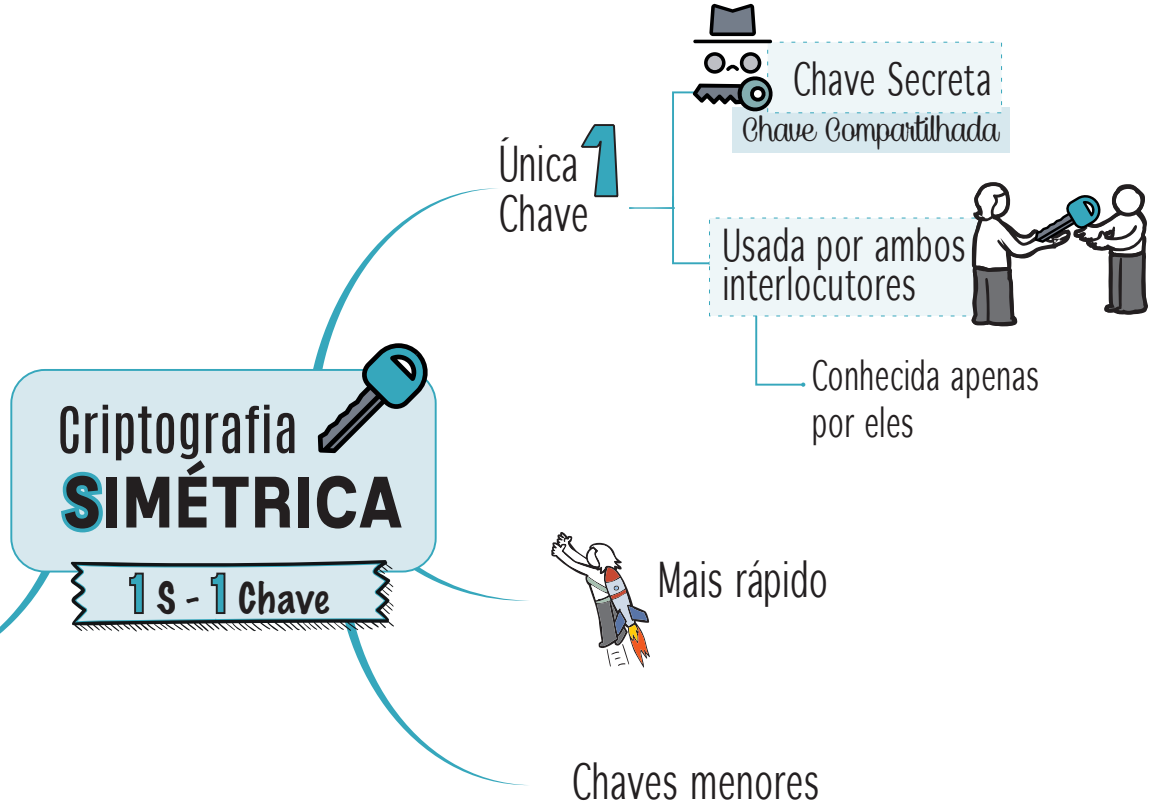


3. Criptografia - Conceitos e Chaves

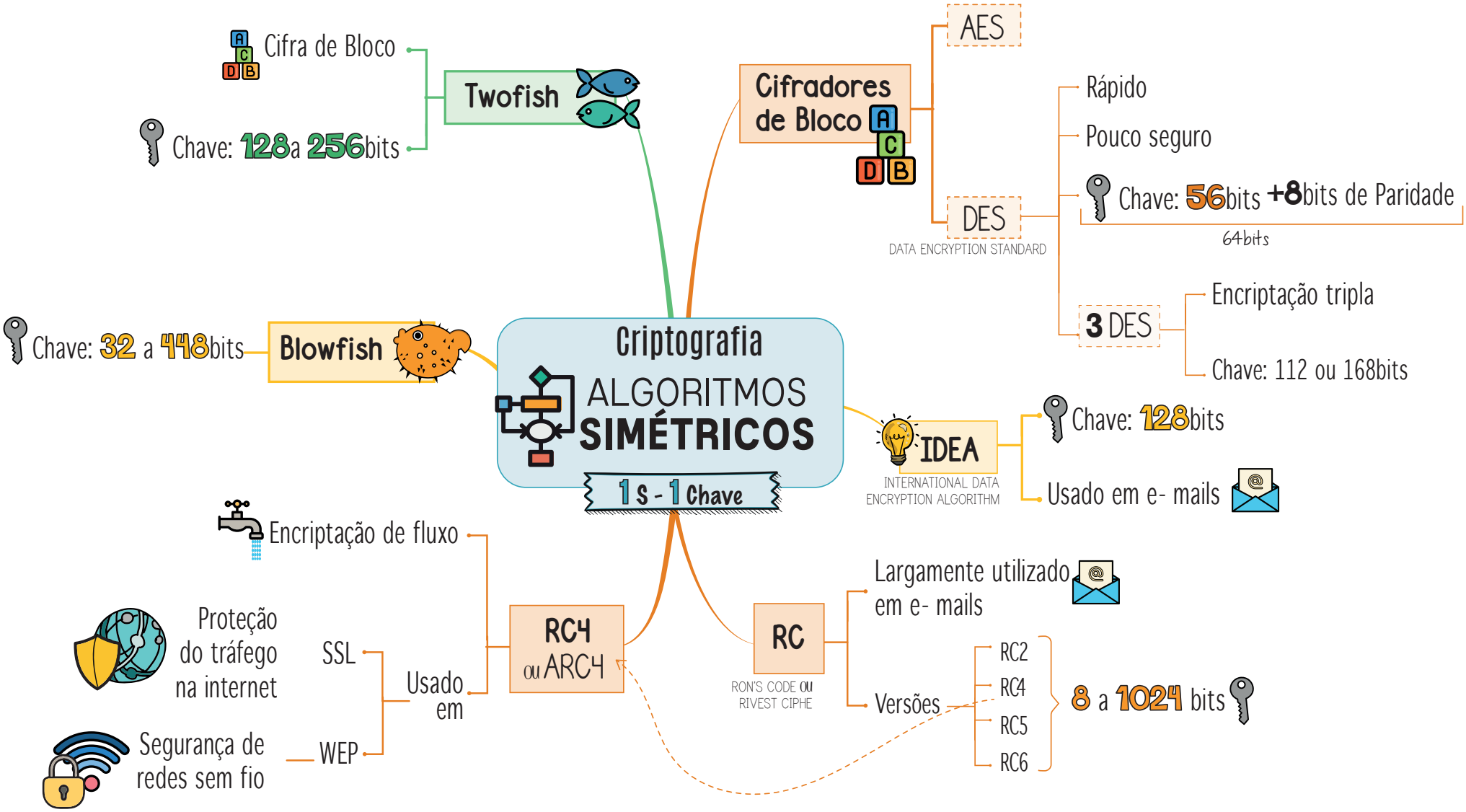


4. Criptografia Simétrica - Chave Privada

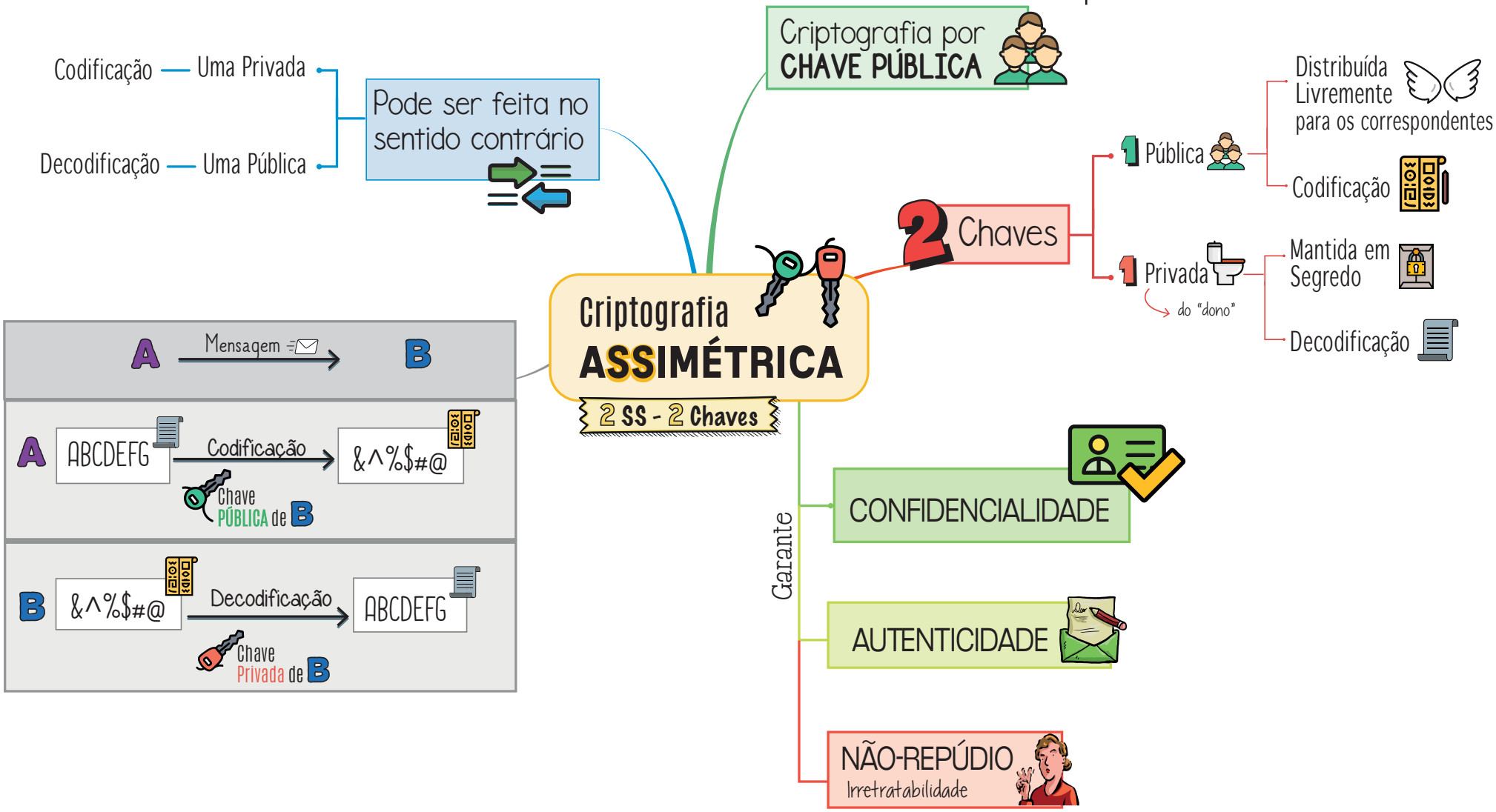




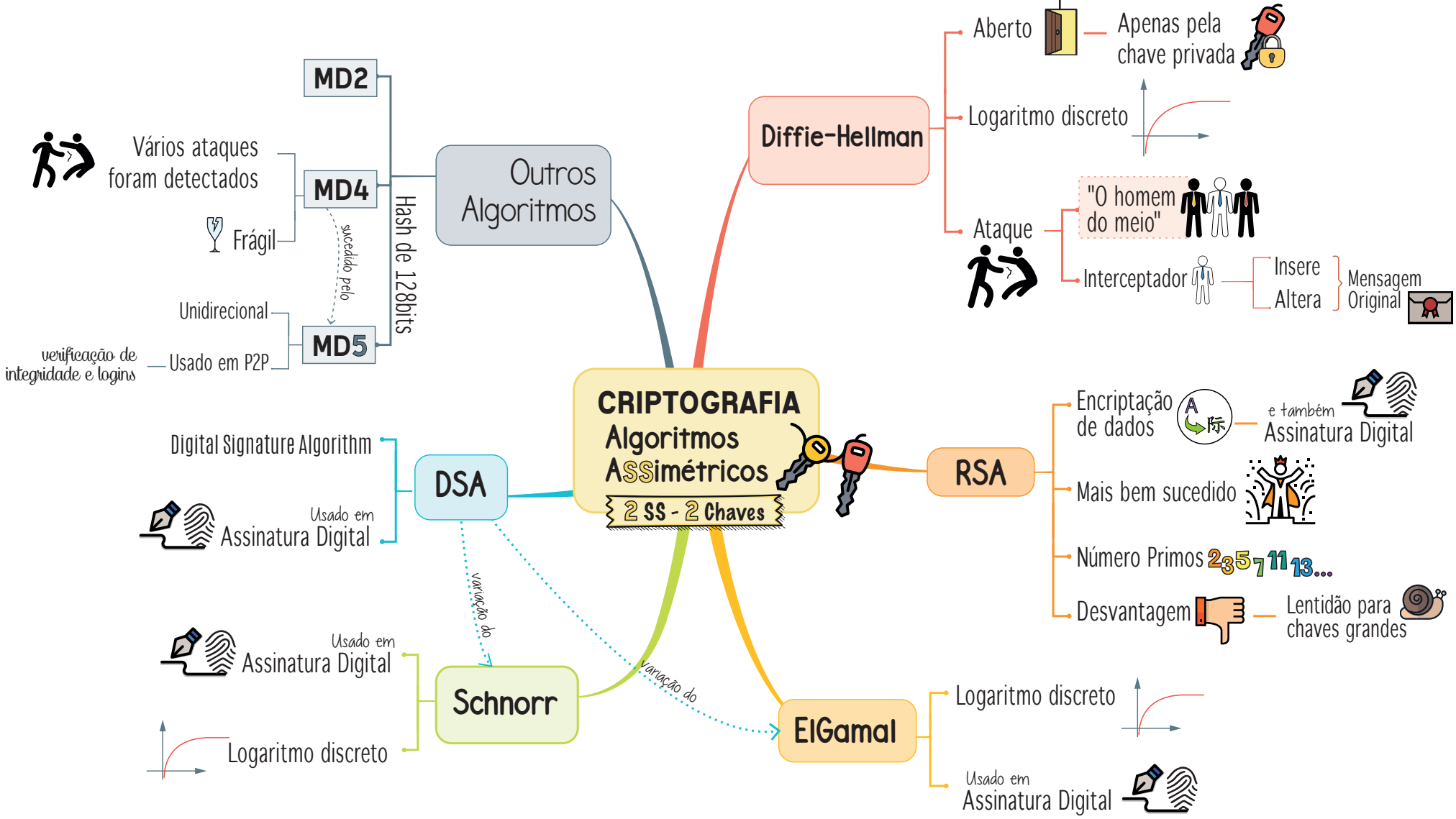
5. Criptografia - Algoritmos Simétricos



6. Criptografia Assimétrica - Chave Pública



7. Criptografia - Algoritmos Assimétricos



8. Assinatura Digital [1]

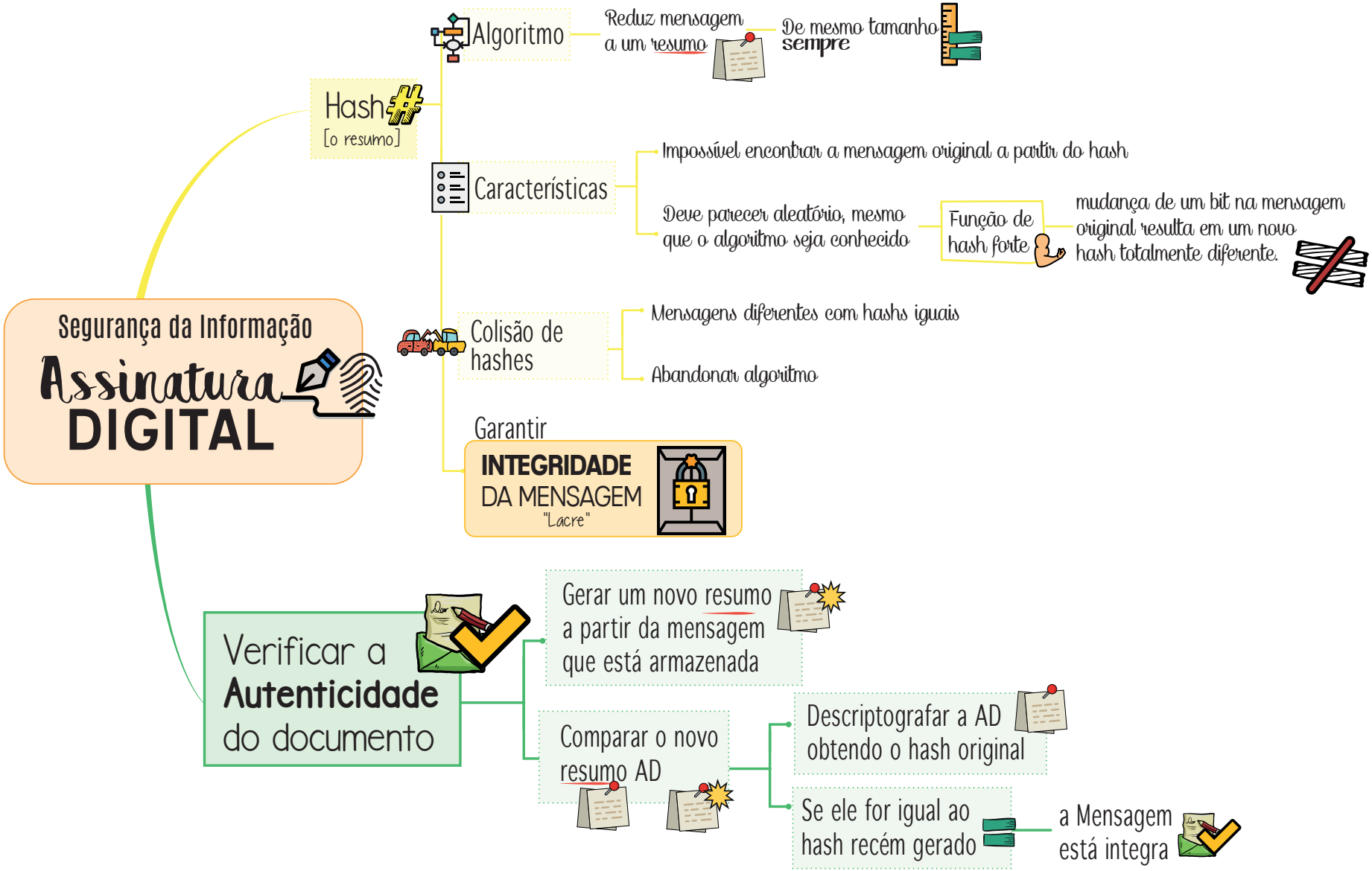
Legenda:
AD: Assinatura Digital

Segurança da Informação
Assinatura DIGITAL

- **Outros Algoritmos**
  - MD5
  - SHA-256
- **Garante**
  - **INTEGRIDADE** DA MENSAGEM
    "Lacre"
  - **NÃO-REPÚDIO** DO REMETENTE
    Irretratabilidade
- **DSS** Digital Signature Standard
  - Padrão de AD
  - Algoritmos
    - **DSA**
      - Gera AD
      - Não criptografa dados
    - **SHA-1** SECURE HASH ALGORITHM
      - Gera hash de 160bits
      - Undirecional
- **Algoritmos Assimétricos**
  2 SS - 2 Chaves
- *Método de autenticação de informação digital tipicamente tratada*
  - validade legal

Assinatura eletrônica
- Não criptografada
  - Geralmente

9. Assinatura Digital [2] Hash



10. Assinatura Digital [3] Como funciona

EMISSOR

1. Gera Hash# a partir da Mensagem

2. Codifica o Hash# usando sua Chave PRIVADA

Mensagem
Hash#

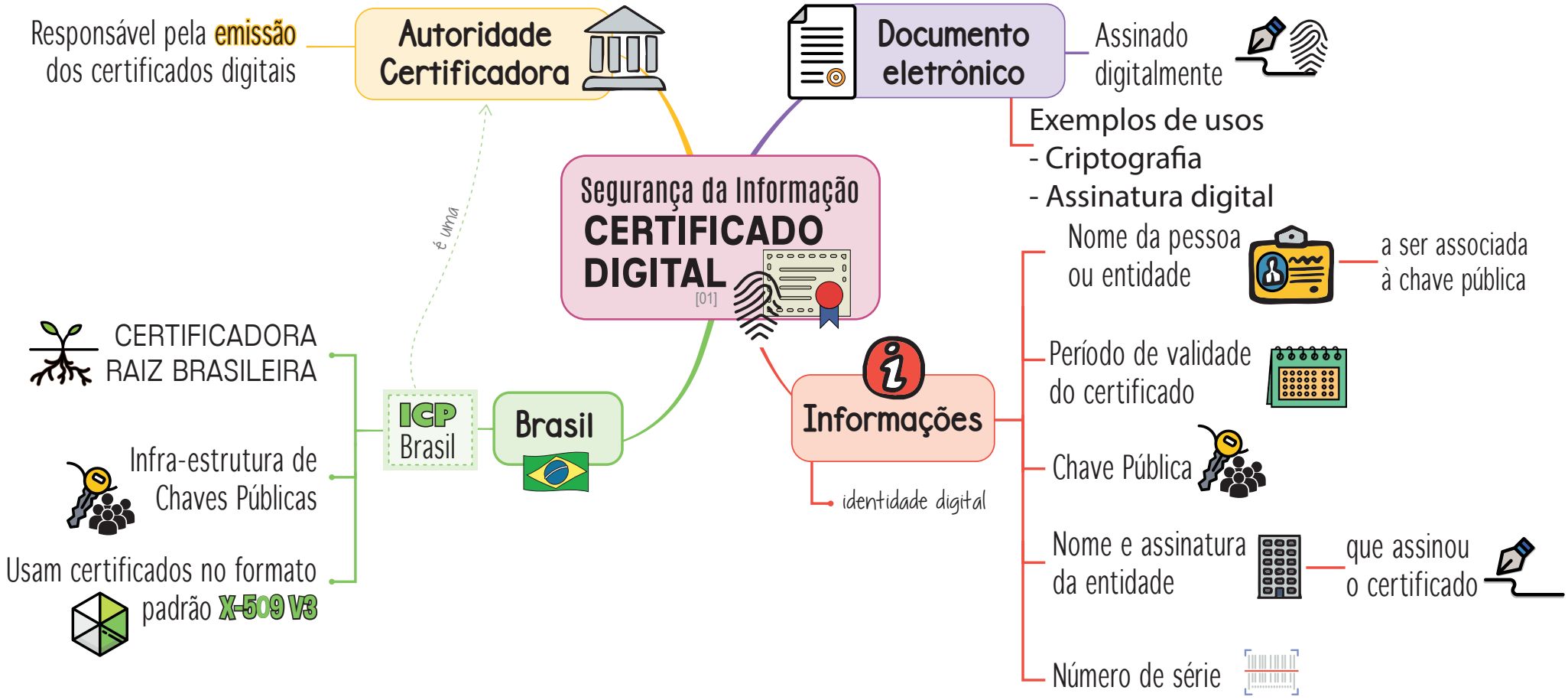
RECEPTOR

3. Decodifica o Hash# Usando Chave PÚBLICA do Emissor

4. Gera novo Hash# a partir da Mensagem

5. Compara Hash# Recebido com Hash# Gerado

11. Certificado Digital [01]



12. Certificado Digital [02] Categorias

Certificado Digital CATEGORIAS [02]

A

Identificação

Autenticação

A1	Geração das chaves é feita por software Tamanho mín. de 1024 bits Armazenamento em HD Validade máxima de 1 ano
A2	Geração das chaves é feita por software Tamanho mín. de 1024 bits Armazenamento em Chip Validade máxima de 2 ano
A3	Geração das chaves é feita por hardware Tamanho mín. de 1024 bits Armazenamento Chip ou Token Validade máxima de 3 ano
A4	Geração das chaves é feita por hardware Tamanho mín. de 2048 bits Armazenamento Chip ou Token Validade máxima de 3 ano

S

Sigilo

Criptografia

S1

S2

S3

S4

T

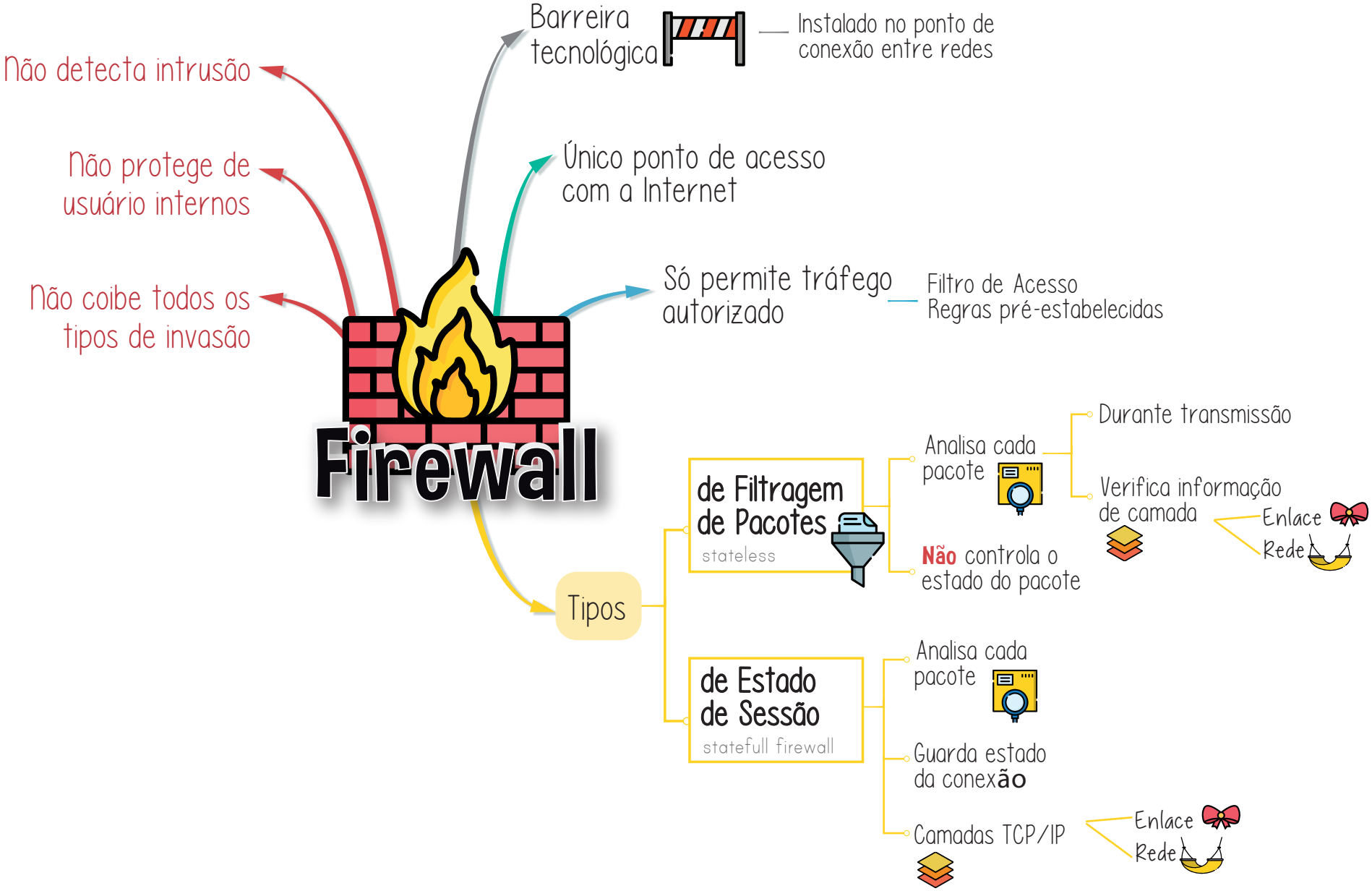
Tempo

Time stamp

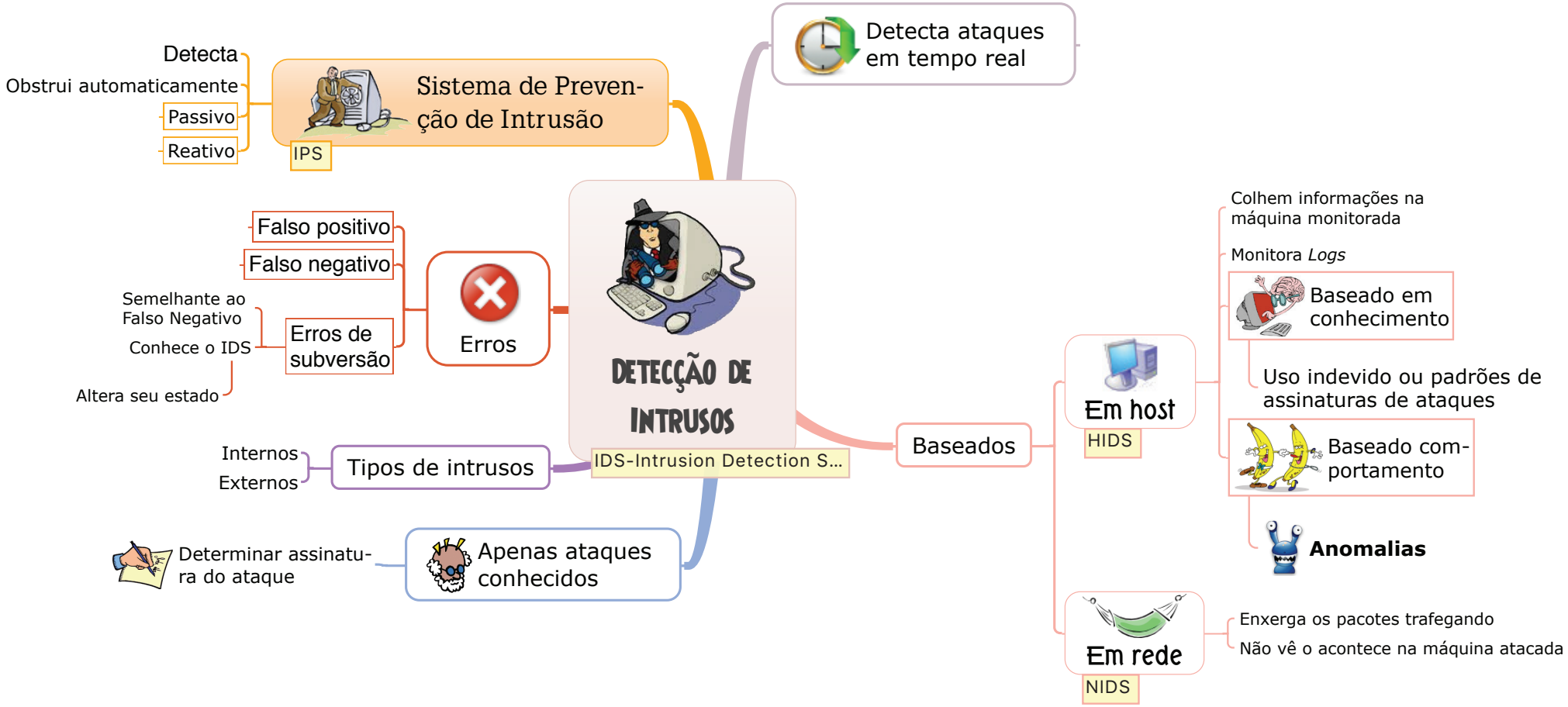
T3

T4

13. Firewall


Firewall
Barreira tecnológica
Instalado no ponto de conexão entre redes
Único ponto de acesso com a Internet
Só permite tráfego autorizado
Filtro de Acesso
Regras pré-estabelecidas
Não detecta intrusão
Não protege de usuário internos
Não coibe todos os tipos de invasão
Tipos
de Filtragem de Pacotes
stateless
Analisa cada pacote
Durante transmissão
Verifica informação de camada
Enlace
Rede
Não controla o estado do pacote
de Estado de Sessão
statefull firewall
Analisa cada pacote
Guarda estado da conexão
Camadas TCP/IP
Enlace
Rede

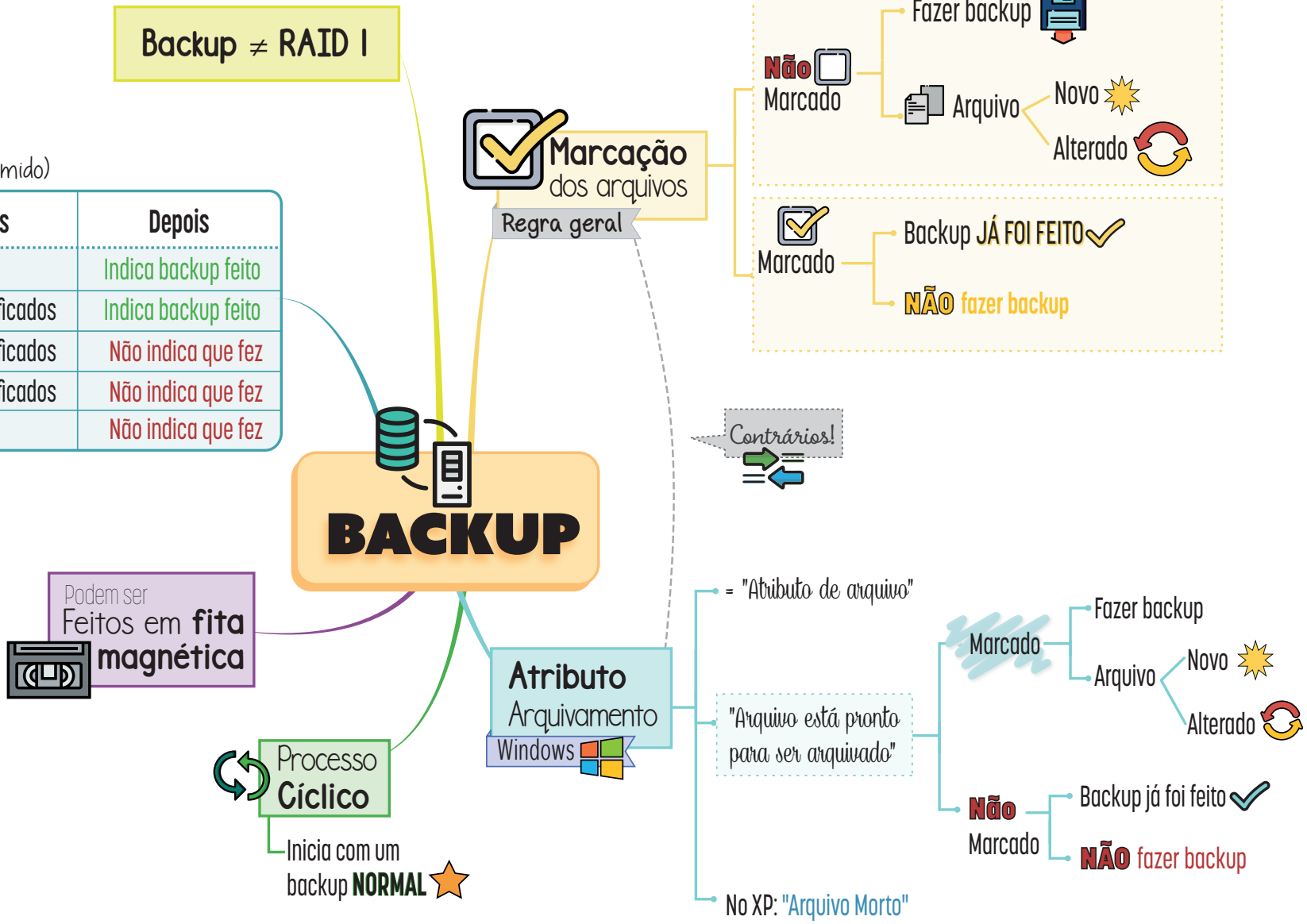
14. Detecção de Intrusos



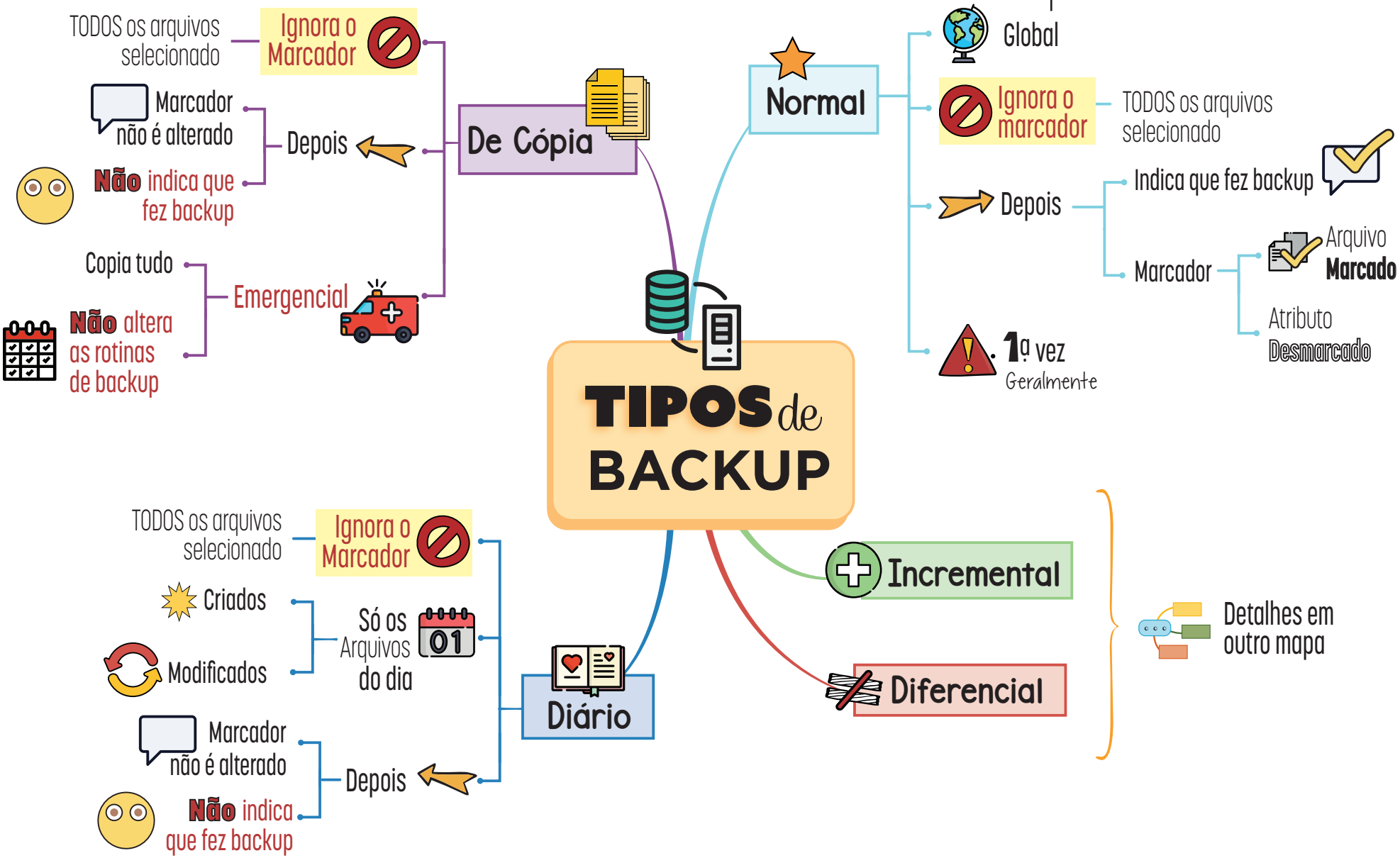
15. Backup

Tipos de Backup (resumido)

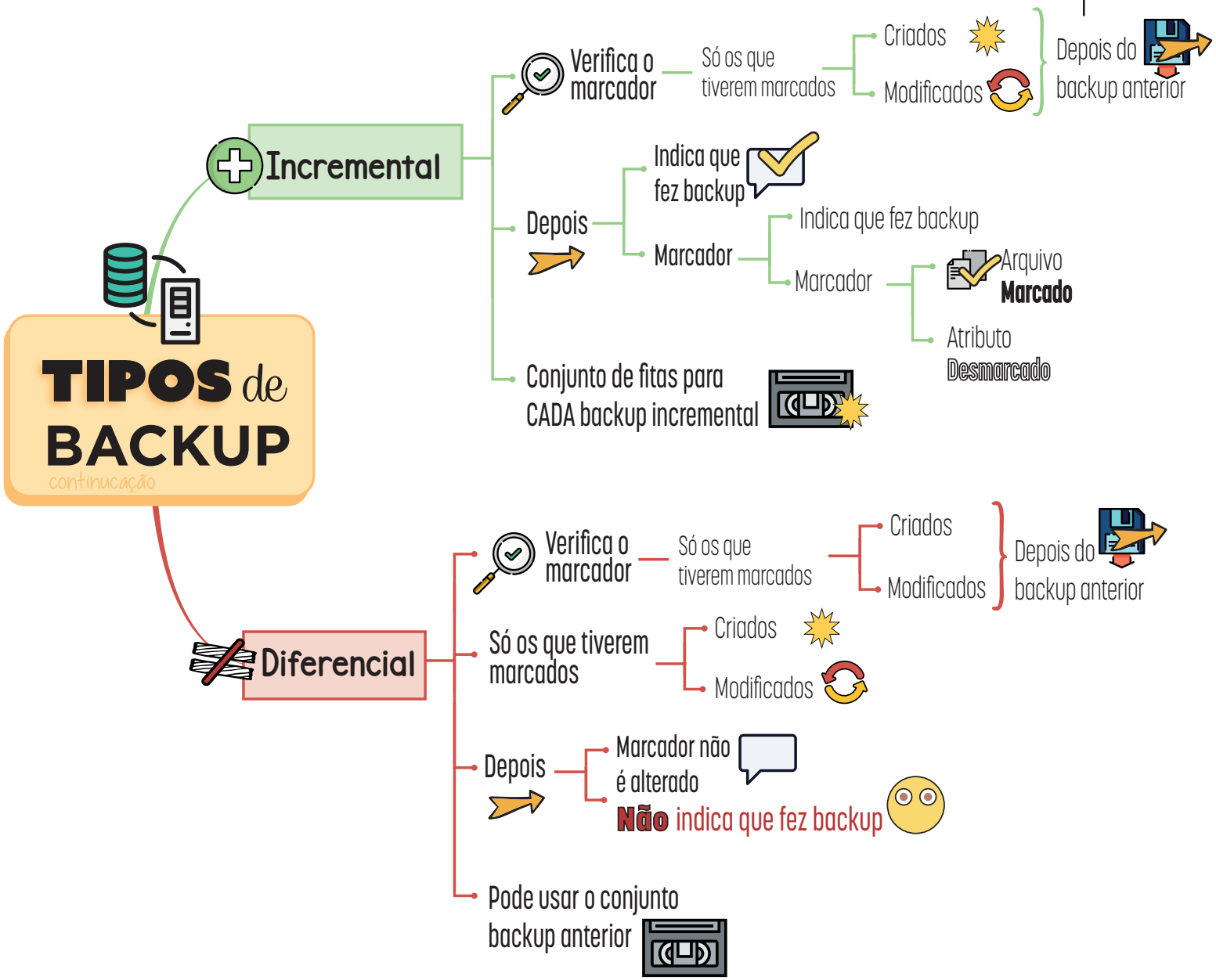
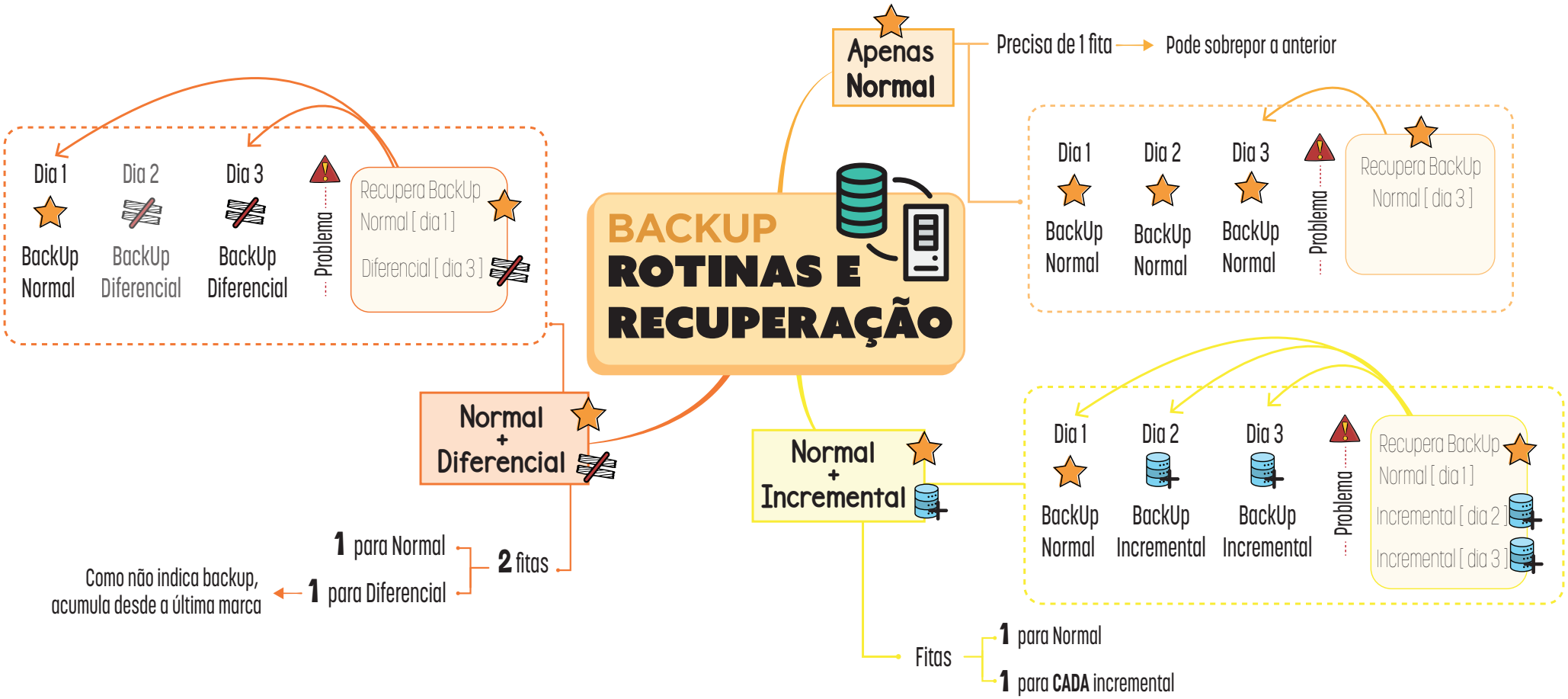
Tipo	Arquivos	Depois
Normal	Todos	Indica backup feito
Incremental	Criados/Modificados	Indica backup feito
Diferencial	Criados/Modificados	Não indica que fez
Diário	Criados/Modificados	Não indica que fez
De cópia	Todos	Não indica que fez



16. Backup - Tipos



17. Backup - Tipos - Diferencial - Incremental



18. Backup - Recuperação